# 網路連接埠參考

## StorageGRID 11.7

NetApp
June 22, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-117/network/internal-grid-node-communications.html on June 22, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

網路連接埠參考 . . . . . 1
內部網格節點通訊 . . . . . 1
外部通訊 . . . . . 4

# 網路連接埠參考

您必須確保網路基礎架構能夠在網格內的節點之間、以及外部用戶端和服務之間、提供內部和外部通訊。您可能需要跨內部和外部防火牆、交換系統和路由系統進行存取。

請使用提供的詳細資料 "內部網格節點通訊" 和 "外部通訊" 決定如何設定每個必要的連接埠。

## 內部網格節點通訊

StorageGRID 內部防火牆允許連入網格網路上的特定連接埠。負載平衡器端點所定義的連接埠也接受連線。

> NetApp建議您在網格節點之間啟用網際網路控制訊息傳輸協定（ICMP）流量。當無法到達網格節點時、允許 ICMP 流量可改善容錯移轉效能。

除了ICMP和表中所列的連接埠之外、StorageGRID VMware還使用虛擬路由器備援傳輸協定（VRP）。VRP是一種使用IP傳輸協定編號112的網際網路傳輸協定。僅在單點傳播模式中使用VRP。StorageGRID只有在情況下才需要VRRP "高可用度群組" 已設定。

### Linux型節點準則

如果企業網路原則限制存取任何這些連接埠、您可以使用部署組態參數、在部署時重新對應連接埠。如需連接埠重新對應和部署組態參數的詳細資訊、請參閱：

- "安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS"
- "安裝Ubuntu或DEBIAN"

### VMware型節點的準則

只有在需要定義VMware網路外部的防火牆限制時、才需設定下列連接埠。

如果企業網路原則限制存取任何這些連接埠、則您可以在使用VMware vSphere Web Client部署節點時重新對應連接埠、或在自動化網格節點部署時使用組態檔設定來重新對應連接埠。如需連接埠重新對應和部署組態參數的詳細資訊、請參閱"安裝VMware"。

### 應用裝置節點準則

如果企業網路原則限制存取任何這些連接埠、您可以使用StorageGRID 《不可靠設備安裝程式》重新對應連接埠。請參閱 "選用：重新對應應用裝置的網路連接埠"。

### 內部連接埠StorageGRID

| 連接埠 | TCP或udp | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | 主要管理節點 | 所有節點 | 在維護程序中、主要管理節點必須能夠使用連接埠22上的SSH與所有其他節點通訊。允許來自其他節點的SSH流量為選用功能。 |

| 連接埠 | **TCP或udp** | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | TCP | 應用裝置 | 主要管理節點 | 由不受應用裝置使用StorageGRID 、可與主要管理節點進行通訊、以開始安裝。 |
| 123. | UDP | 所有節點 | 所有節點 | 網路時間傳輸協定服務。每個節點都會使用NTP與其他節點同步時間。 |
| 443.. | TCP | 所有節點 | 主要管理節點 | 用於在安裝和其他維護程序期間、將狀態傳達給主要管理節點。 |
| 1055 | TCP | 所有節點 | 主要管理節點 | 用於安裝、擴充、恢復和其他維護程序的內部流量。 |
| 1139. | TCP | 儲存節點 | 儲存節點 | 儲存節點之間的內部流量。 |
| 1501. | TCP | 所有節點 | 具有ADC的儲存節點 | 報告、稽核及組態內部流量。 |
| 1502 | TCP | 所有節點 | 儲存節點 | S3和Swift相關的內部流量。 |
| 1504 | TCP | 所有節點 | 管理節點 | NMS服務報告與組態內部流量。 |
| 1505年 | TCP | 所有節點 | 管理節點 | AMS服務內部流量。 |
| 1506 | TCP | 所有節點 | 所有節點 | 伺服器狀態內部流量。 |
| 1507 | TCP | 所有節點 | 閘道節點 | 負載平衡器內部流量。 |
| 1508年 | TCP | 所有節點 | 主要管理節點 | 組態管理內部流量： |
| 1509 | TCP | 所有節點 | 歸檔節點 | 歸檔節點內部流量。 |
| 1511. | TCP | 所有節點 | 儲存節點 | 中繼資料內部流量。 |
| 7001 | TCP | 儲存節點 | 儲存節點 | Cassandra TLS節點間叢集通訊。 |
| 7443. | TCP | 所有節點 | 主要管理節點 | 用於安裝、擴充、恢復、其他維護程序和錯誤報告的內部流量。 |
| 8011. | TCP | 所有節點 | 主要管理節點 | 用於安裝、擴充、恢復和其他維護程序的內部流量。 |

| 連接埠 | **TCP**或**udp** | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8443. | TCP | 主要管理節點 | 應用裝置節點 | 與維護模式程序相關的內部流量。 |
| 9042. | TCP | 儲存節點 | 儲存節點 | Cassandra用戶端連接埠。 |
| 9999 | TCP | 所有節點 | 所有節點 | 多項服務的內部流量。包括維護程序、指標和網路更新。 |
| 10226 | TCP | 儲存節點 | 主要管理節點 | 由功能不全的應用程式所使用StorageGRID 、可將AutoSupport E-系列SANtricity 的資訊從E-系統管理程式轉送到主要管理節點。 |
| 10342 | TCP | 所有節點 | 主要管理節點 | 用於安裝、擴充、恢復和其他維護程序的內部流量。 |
| 11139. | TCP | 歸檔/儲存節點 | 歸檔/儲存節點 | 儲存節點與歸檔節點之間的內部流量。 |
| 18000 | TCP | 管理/儲存節點 | 具有ADC的儲存節點 | 帳戶服務內部流量。 |
| 18001 | TCP | 管理/儲存節點 | 具有ADC的儲存節點 | 身分識別聯盟內部流量。 |
| 18002 | TCP | 管理/儲存節點 | 儲存節點 | 與物件傳輸協定相關的內部API流量。 |
| 18003 | TCP | 管理/儲存節點 | 具有ADC的儲存節點 | 平台服務內部流量。 |
| 18017 | TCP | 管理/儲存節點 | 儲存節點 | Cloud Storage Pool的Data Mover服務內部流量。 |
| 18019 | TCP | 儲存節點 | 儲存節點 | 用於銷毀編碼的區塊服務內部流量。 |
| 18082. | TCP | 管理/儲存節點 | 儲存節點 | S3相關的內部流量。 |
| 18083 | TCP | 所有節點 | 儲存節點 | 與Swift相關的內部流量。 |
| 18086 | TCP | 所有網格節點 | 所有儲存節點 | 與 LDR 服務相關的內部流量。 |
| 18200年 | TCP | 管理/儲存節點 | 儲存節點 | 有關用戶端要求的其他統計資料。 |

| 連接埠 | TCP或udp | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|
| 19000年 | TCP | 管理/儲存節點 | 具有ADC的儲存節點 | Keystone服務內部流量。 |

相關資訊

"外部通訊"

# 外部通訊

用戶端需要與網格節點通訊、才能擷取和擷取內容。使用的連接埠取決於所選的物件儲存傳輸協定。用戶端需要存取這些連接埠。

## 限制存取連接埠

如果企業網路原則限制存取任何連接埠、您可以使用 "負載平衡器端點" 允許存取使用者定義的連接埠。您可以使用 "不受信任的用戶端網路" 僅允許在負載平衡器端點連接埠上存取。

## 連接埠重新對應

若要使用系統和傳輸協定、例如：SMTP、DNS、SSH或DHCP、您必須在部署節點時重新對應連接埠。不過、您不應該重新對應負載平衡器端點。如需連接埠重新對應的相關資訊、請參閱安裝指示：

- "安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS"
- "安裝Ubuntu或DEBIAN"
- "安裝VMware"
- "選用：重新對應應用裝置的網路連接埠"

## 用於外部通訊的連接埠

下表顯示用於流量進入節點的連接埠。

此清單不包含可能設定為的連接埠 "負載平衡器端點" 或用於 "Syslog 伺服器"。

| 連接埠 | TCP或udp | 傳輸協定 | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | 服務筆記型電腦 | 所有節點 | 主控台步驟的程序需要SSH或主控台存取。您也可以選擇使用連接埠2022、而非22。 |
| 25 | TCP | SMTP | 管理節點 | 電子郵件伺服器 | 用於警示和電子郵件AutoSupport 導向的功能。您可以使用「電子郵件伺服器」頁面覆寫預設的連接埠設定25。 |
| 53. | TCP/ udp | DNS | 所有節點 | DNS伺服器 | 用於 DNS 。 |

| 連接埠 | **TCP或udp** | 傳輸協定 | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | UDP | DHCP | 所有節點 | DHCP服務 | （可選）用於支援DHCP型網路組態。對於靜態設定的網格、則不會執行dhClient服務。 |
| 68 | UDP | DHCP | DHCP服務 | 所有節點 | （可選）用於支援DHCP型網路組態。對於使用靜態IP位址的網格、dhClient服務不會執行。 |
| 80 | TCP | HTTP | 瀏覽器 | 管理節點 | 連接埠80會針對管理節點使用者介面重新導向至連接埠443。 |
| 80 | TCP | HTTP | 瀏覽器 | 應用裝置 | 連接埠80重新導向至StorageGRID 連接埠8443、以供使用。 |
| 80 | TCP | HTTP | 具有ADC的儲存節點 | AWS | 用於傳送至AWS或其他使用HTTP的外部服務的平台服務訊息。當建立端點時、租戶可以覆寫預設的HTTP連接埠設定80。 |
| 80 | TCP | HTTP | 儲存節點 | AWS | 雲端儲存資源池要求傳送至使用HTTP的AWS目標。網格管理員可在設定雲端儲存資源池時、覆寫預設的HTTP連接埠設定80。 |
| 111. | TCP/ udp | rpcbind | NFS用戶端 | 管理節點 | 用於NFS型稽核匯出（portmap）。<br><br>*附註：*此連接埠僅在NFS型稽核匯出已啟用時才需要。 |
| 123. | UDP | NTP | 主要NTP節點 | 外部NTP | 網路時間傳輸協定服務。選取為主要NTP來源的節點也會將時鐘時間與外部NTP時間來源同步。 |
| 137. | UDP | NetBios | SMB用戶端 | 管理節點 | 用於需要支援NetBios的用戶端SMB型稽核匯出。<br><br>*附註：*此連接埠僅在啟用SMB型稽核匯出時才需要。 |
| 138 | UDP | NetBios | SMB用戶端 | 管理節點 | 用於需要支援NetBios的用戶端SMB型稽核匯出。<br><br>*附註：*此連接埠僅在啟用SMB型稽核匯出時才需要。 |
| 139. | TCP | 中小企業 | SMB用戶端 | 管理節點 | 用於需要支援NetBios的用戶端SMB型稽核匯出。<br><br>*附註：*此連接埠僅在啟用SMB型稽核匯出時才需要。 |

| 連接埠 | **TCP或udp** | 傳輸協定 | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161. | TCP/ udp | SNMP | SNMP用戶端 | 所有節點 | 用於SNMP輪詢。所有節點均提供基本資訊；管理節點也提供警示和警示資料。設定時、預設為udp連接埠161。<br><br>*附註：*此連接埠僅為必要、且僅在設定SNMP時於節點防火牆上開啟。如果您打算使用SNMP、可以設定替代連接埠。<br><br>*附註：*如需使用SNMP搭配StorageGRID 使用功能的相關資訊、請聯絡您的NetApp客戶代表。 |
| 162% | TCP/ udp | SNMP通知 | 所有節點 | 通知目的地 | 傳出SNMP通知和設陷預設為UDP連接埠162。<br><br>*附註：*此連接埠僅在啟用SNMP且已設定通知目的地時才需要。如果您打算使用SNMP、可以設定替代連接埠。<br><br>*附註：*如需使用SNMP搭配StorageGRID 使用功能的相關資訊、請聯絡您的NetApp客戶代表。 |
| 389 | TCP/ udp | LDAP | 具有ADC的儲存節點 | Active Directory / LDAP | 用於連線至Active Directory或LDAP伺服器以進行身分識別聯盟。 |
| 443.. | TCP | HTTPS | 瀏覽器 | 管理節點 | 由網頁瀏覽器和管理API用戶端使用、用於存取Grid Manager和租戶管理程式。<br><br>• 附註 * ：如果您關閉 Grid Manager 連接埠 443 或 8443 、除非已將其 IP 位址新增至「貴賓」位址清單、否則目前連線至封鎖連接埠的任何使用者（包括您）將無法存取 Grid Manager 。請參閱 "設定防火牆控制項" 設定特權 IP 位址。 |
| 443.. | TCP | HTTPS | 管理節點 | Active Directory | 如果啟用單一登入（SSO）、則管理節點會使用此選項來連線至Active Directory。 |
| 443.. | TCP | HTTPS | 歸檔節點 | Amazon S3 | 用於從歸檔節點存取Amazon S3。 |
| 443.. | TCP | HTTPS | 具有ADC的儲存節點 | AWS | 用於傳送至AWS或其他使用HTTPS的外部服務的平台服務訊息。當建立端點時、租戶可以覆寫預設的HTTP連接埠設定443。 |

| 連接埠 | **TCP或udp** | 傳輸協定 | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.. | TCP | HTTPS | 儲存節點 | AWS | 雲端儲存資源池要求傳送至使用HTTPS的AWS目標。網格管理員可在設定雲端儲存資源池時、覆寫預設的HTTPS連接埠設定443。 |
| 445 | TCP | 中小企業 | SMB用戶端 | 管理節點 | 用於SMB型稽核匯出。<br><br>*附註：*此連接埠僅在啟用SMB型稽核匯出時才需要。 |
| 903 | TCP | NFS | NFS用戶端 | 管理節點 | 用於NFS型稽核匯出 (`rpc.mountd`）。<br><br>*附註：*此連接埠僅在NFS型稽核匯出已啟用時才需要。 |
| 2022年 | TCP | SSH | 服務筆記型電腦 | 所有節點 | 主控台步驟的程序需要SSH或主控台存取。您也可以選擇使用連接埠22、而非2022。 |
| 2049 | TCP | NFS | NFS用戶端 | 管理節點 | 用於NFS型稽核匯出（NFS）。<br><br>*附註：*此連接埠僅在NFS型稽核匯出已啟用時才需要。 |
| 533. | UDP | mDNS | 所有節點 | 所有節點 | 提供多點傳送 DNS （ mDNS ）服務、用於在安裝、擴充和恢復期間進行全網格 IP 變更和主要管理節點探索。 |
| 5696 | TCP | KMIP | 應用裝置 | 公里 | 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）、從設定為節點加密的應用裝置、到金鑰管理伺服器（KMS）的外部流量、除非StorageGRID 在《與眾不同的應用程式安裝程式》的KMS組態頁面上指定不同的連接埠。 |
| 8022 | TCP | SSH | 服務筆記型電腦 | 所有節點 | 連接埠8022上的SSH可讓您存取應用裝置和虛擬節點平台上的基礎作業系統、以進行支援和疑難排解。此連接埠不適用於Linux型（裸機）節點、不需要在網格節點之間或正常作業期間存取。 |

| 連接埠 | **TCP或udp** | 傳輸協定 | 寄件者 | 至 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8443. | TCP | HTTPS | 瀏覽器 | 管理節點 | 選用。供網頁瀏覽器和管理API用戶端用來存取Grid Manager。可用於分隔Grid Manager與Tenant Manager通訊。<br><br>• 附註 * ：如果您關閉 Grid Manager 連接埠 443 或 8443 、除非已將其 IP 位址新增至「貴賓」位址清單、否則目前連線至封鎖連接埠的任何使用者（包括您）將無法存取 Grid Manager 。請參閱 "設定防火牆控制項" 設定特權 IP 位址。 |
| 9022 | TCP | SSH | 服務筆記型電腦 | 應用裝置 | 允許以StorageGRID 預先組態模式存取不支援和疑難排解功能。在網格節點之間或正常作業期間、不需要存取此連接埠。 |
| 9091. | TCP | HTTPS | 外部Grafana服務 | 管理節點 | 由外部Grafana服務所使用、可安全存取StorageGRID 《The》《The》《The》《The》《The》《The》《The》《The》》《The<br><br>*附註：*此連接埠僅在啟用憑證型Prometheus存取時才需要。 |
| 9443 | TCP | HTTPS | 瀏覽器 | 管理節點 | 選用。由網頁瀏覽器和管理API用戶端用於存取租戶管理程式。可用於分隔Grid Manager與Tenant Manager通訊。 |
| 18082. | TCP | HTTPS | S3用戶端 | 儲存節點 | S3用戶端流量直接傳輸至儲存節點（HTTPS）。 |
| 18083 | TCP | HTTPS | Swift用戶端 | 儲存節點 | Swift用戶端流量直接傳輸至儲存節點（HTTPS）。 |
| 18084 | TCP | HTTP | S3用戶端 | 儲存節點 | S3用戶端流量直接傳輸至儲存節點（HTTP）。 |
| 18085 | TCP | HTTP | Swift用戶端 | 儲存節點 | Swift用戶端流量直接傳輸至儲存節點（HTTP）。 |
| 23000-23999 | TCP | HTTPS | 來源網格上的所有節點都可進行跨網格複寫 | 目的地網格上的管理節點和閘道節點、用於跨網格複寫 | 此連接埠範圍保留給網格同盟連線。指定連線中的兩個網格都使用相同的連接埠。 |

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。